

항공신체검사 항목별 검사방법 등(제8조 관련)

검사항목	검사방법 등
1. 정신·신경계통	①일반진찰 가. 정신과 질환의 병력 및 기타 정신병 소인의 표식자를 확인하고 투여 약물에 관해 문진한다. 약물투여가 있다면 약물의 종류, 사용기간, 용량 및 부작용 등에 대한 의무기록을 제출하도록 한다. 나. 신경계 질환 병력에 관해 문진한다. 특히 무기력(weakness)이나 마비, 근육의 경련 등을 경험한 적이 있는지, 있는 경우 날짜, 빈도, 및 강도에 관해 확인한다. 다. 또한 과거에 원인 불명의 의식장애가 있었는지 확인한다. 라. 초기 신경계 질환의 증거가 될 수 있는 비대칭적인 반응이 없는지 살펴본다. 마. 편두통이 있을 시 이와 관련된 정밀검사가 요구된다. 바. 과거에 원인 불명의 의식장애가 있었는지 알아본다. 설명이 불가능한 의식장애는 항공안전에 고위험을 초래하기 때문에 적합하지 않다. ②뇌파검사(EEG : Electro-Encephalogram) : 뇌의 전기적 활동을 기록하는 검사로 과거 경련, 뇌졸중, 중추신경계 감염 등 뇌질환 병력, 또는 두부 충격 사실이 있거나 혹은 항공전문의사가 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다. ③기본적인 신경계 검사는 12뇌신경 기능 검사, 운동기능 검사, Babinski reflex와 Romberg sign를 포함한 표재성 반사(superficial reflex)검사, 심부반사(deep tendon reflexe)검사, 감각 기능 검사, coordination, 의식 상태에 관한 검사가 있다. ④수면다원검사는 수면장애가 있거나 수면무호흡증이 의심될 때 시행한다.
2. 순환기계통	① 일반진찰 가. 병력, 가족력, 생활습관(흡연, 음주, 운동, 식이 등) 등을 확인한다. 나. 스트레스, 비만 등은 심혈관계 질환의 위험인자임을 충분히 고려하도록 한다. 다. 현재 복용약품에 대해 확인한다. 라. 증상(흉통, 호흡곤란 심계항진, 협심증 등)의 유무를 확인한다. 마. 키, 체중, 비만도, 말초동맥상태, 심박동수 및 리듬을 확인한다. 바. 안정 시 혈압을 측정한다. 사. 심장 청진하여 심잡음을 확인한다. 아. 신체검사 결과 이상 소견이 발견되면 해당과 전문의에게 의뢰해 정밀 검진을 받게 한다. ②안저 검사 : 심혈관 질환(특히 고혈압)이 의심될 때 정밀 안과검사를 시행한다.

	③임상검사실 검사 가. 소변검사(routine urinalysis), 혈구계산(complete blood count) 나. 혈액검사(blood chemistry) 혈중 혹은 혈청 콜레스테롤(blood or serum cholesterol), 저밀도 지방단백질 콜레스테롤(LDL: low-density lipoprotein cholesterol), HDL(high-density lipoprotein cholesterol), triglycerides, 혈액 요소 질소(BUN: blood urea nitrogen), 적혈구 침강속도 (erythro sedimentation rate), 혈중 요산(blood uric acid), 혈당 (blood sugar), 혈청 효소:serum enzymes(SGOT, SGPT, LDH, CPK), T3, fT4, TSH 등 ④심전도 : 12개의 리드(lead) 심전도검사를 통해 심장의 전기적 활동을 평가한다. ⑤운동부하심전도검사 : BRUCE PROTOCOL에 의해 관상동맥의 허혈 상태를 평가한다. ⑥심초음파검사 : 심장의 구조 및 심기능 평가 시 실시하며 심낭액, 승모판 이상, 탈출증에 유용하다. ⑦심장핵의학검사 : 심근혈류 측정하여 심근허혈, 심근경색 진단시 실시 ⑧심도자술 : 관상동맥 평가 시 실시한다. ⑨관상동맥조영술 : 관상동맥 평가 시 실시한다.
3. 호흡기 계통	①일반진찰 가. 호흡기계 질환과 관련된 증상 및 과거 병력이 있는지 확인한다. 나. 신체검사 결과 이상 소견이 발견되면, 해당과 전문의에게 의뢰해 정밀 검진을 받게 한다. ②흉부 X-ray (chest X-ray) : 호흡기뿐만 아니라 심혈관계 검사의 일반적 절차로 호흡기계 주요 질환을 진단하기 위한 검사이다. ③폐기능 검사 : 폐의 기능에 대한 검사로 폐의 환기 능력의 측정과 판단 및 폐의 모세혈관과 폐포의 모세관막을 통과하는 가스의 확산이 잘 이루어지는지의 여부를 측정한다.
4. 소화기 계통	① 일반진찰 가. 소화기계 질환과 관련된 증상 및 과거 병력이 있는지 확인한다. 나. 피부를 관찰하여 눈의 공막(sclerae)에서와 마찬가지로 피부황달, 탈 수정도, 수술흔적 등을 살펴본다. 탈장이나 복수(Ascites), 복통, 연동운동의 파동이 있는지 살펴 본다. 다. 장음(bowel sound)의 강도와 높이를 살펴본다. 라. 간장, 비장, 방광 같은 복부장기의 크기를 살펴본다. 마. 동통이나 복부장기의 비대, 탈장이 있는지 사정한다. 바. 음주, 의약품의 오남용 및 제산제의 사용 여부를 확인한다. 사. 신체검사 결과 이상 소견이 발견되면, 해당과 전문의에게 의뢰해 정밀 검진을 받게 한다.

	②복부초음파 검사 : 초음파를 장기에 방사해서 그 방사파를 수신 모니터에 현재 장기의 영상이 나타나게 함으로써 신체 부위의 상태를 체크하는 것으로 간장, 담낭, 췌장, 신장, 비장 등 상복부 강내를 검사한다.
5. 내분비·비뇨·생식기계통	①일반진찰 가. 내분비·비뇨·생식기계 질환과 관련된 증상 및 과거 병력이 있는 지 확인한다. 나. 항공업무의 안전한 수행을 저해할 수 있는 대사·영양장애 또는 내분비장애가 있는지 확인한다. 다. 당뇨병과 같은 내분비계 질환이 있는지 확인한다. 라. 신장 및 비뇨생식기계 질환이나 수술의 후유증, 특히 협착이나 압박에 의한 폐쇄증상이 있는지 확인한다. 마. 신적출술의 기왕력이 있는지 확인한다. 바. 신체검사 결과 이상소견이 발견되면, 해당과 전문의에게 의뢰해 정밀 검진을 받게 한다. ②임상병리 검사 : 소변검사 , 혈액검사 등
6. 산부인과	①일반진찰 가. 임신 유무 및 관련 이상 증상이 있는지 확인한다. 나. 항공업무에 지장을 초래할 염려가 있는 월경장애 및 부인과 질환이 있는지 확인한다. 다. 신체검사 결과 이상소견이 발견되면, 해당과 전문의에게 의뢰해 정밀 검진을 받게 한다.
7. 이비인후과	①일반진찰 가. 검이경(otoscope)을 통해 고막에 상처나 천공이 있는지 검사한다. 분비물이나 조직이 까칠까칠한 것은 천공이 있다는 증거이다. Valsalva maneuver 시행 중에 고막이 정상적으로 움직이고 진주 빛 회색인지 관찰한다. 천공 부위나 치유된 천공 부위가 있으면 해당과 전문의에게 검진을 의뢰한다. 단, 이전과 비교해 변화가 없다면 예외로 한다. 나. 귀지나 각질이 외이도를 막고 있을 때, 청력에 영향을 주는 이비인후과 수술을 행한 경우, 기타 중이염등의 질환이 있을 경우에는 해당과 전문의에게 검진을 의뢰한다. 다. 무선통신장애를 일으킬 수 있는 진행성 질환이 있는지 입과 인후를 검진한다.
8. 시기능	①일반진찰 가. 눈의 색깔 : 빨갈거나 약물투여, 녹내장, 감염, 외상, 황달 등의 증상이 없는지 관찰한다. 나. 부종 : 농, 알러지, 낭포(cyst), 안구돌출증, 점액수종, 종양이 있는지 관찰한다.

	다. 기타 : 투명도, 분비물, 건조함, 안검하수증, 경련, 안검외반, 궤양 등이 있는지 관찰한다. 라. 시력의 변화, 혼륜(halos) · 섬광의 경험, 빛에 대한 과민성, 상해, 최근에 약물 투여가 있었는지 문진한다. 마. 녹내장, 또는 눈에 이차적인 영향을 미치는 당뇨병과 같은 중대한 질환이 있었는지 확인한다. ② 피검자가 교정용 안경을 착용하는 경우, 나안시력을 먼저 측정한다. ③ 시력측정시 일어날 수 있는 다음과 같은 실수를 배제한다. 가. 피검자의 눈에 외부로부터 빛이 들어오지 않도록 한다. 나. 양눈으로 시력표를 읽지 않도록 한다. 다. 피검자가 결눈질하지 않도록 관찰하도록 한다. ④ 굴절교정술 시행자의 경우 후유증 유무를 확인 한다. ⑤ 색각검사 가. 색각검사는 국제조명위원회에서 규정한 표준 발광물 C나 D65에 의한 동색온도(same colour temperature)의 조명등이나 태양광 아래에서 일련의 가성동색표(pseudoisochromatic plates)를 사용하여 측정한다. 나. 이시하라 색각표 24 plate edition의 1-15번 plate 중 4개 이상 구분 못할 경우 불합격하다. 다. 한식색각표 21 plate edition의 1-12번 plate 중 3개 이상 구분 못할 경우 불합격하다. 라. 나, 다의 검사에서 불합격되는 경우 색각경 검사 (Anomaloscope test)를 시행하고 그 결과 비정상이면 부적합하다. 다만, 필요한 경우 색각 실기시험 등을 추가적으로 시행할 수 있다. ⑥ 시력검사 가. 일반사무실 조명($30\sim60\text{d}/\text{m}^2$)에 해당하는 밝기를 가진 환경에서 란돌트 환(Landolt rings)또는 이와 유사한 시력표를 사용하여 측정하고 신체검사를 받는 사람과 시력표의 거리는 사용하는 시력표의 종류에 따라 적절하게 적용한다. 나. 각안이 교정하지 아니하고 원거리 시력이 0.1 미만인 경우에는 최초검사 때에 안과 정밀검사기록을 제출받아 확인하고, 그 이후에는 매 5년마다 제출받아 확인한다.
9. 청력	①규칙 별표 9에 있는 청력검사 기준에 따른다. ②제1, 2종의 경우 <별표1 신체검사기준에 관한 세부사항> 12목에서 규정된 청력검사에서 모두 불합격되는 경우 대체방법으로 신청자의 한정자격증이 유효한 항공기 기종의 모의비행장치에서 비행 중 실기 청력검사를 실시할 수 있다. 이에 대한 모든 준비와 비용은 신청자가 부담해야 한다. ③제3종의 경우 <별표1 신체검사기준에 관한 세부사항> 12목에서 규정된

	청력검사에서 모두 불합격되는 경우 대체방법으로 신청자의 한정자격증이 유효한 항공교통관제 환경 중 하나에서 실기 청력검사를 실시할 수 있다. 이에 대한 모든 준비와 비용은 신청자가 부담해야 한다.
10. 기타	①AIDS가 없어야 하며, HIV 양성자의 경우 모든 검사에서 질병이 없어야 한다. ②근골격계 일반진찰 가. 신경통, 근육통, 이상감각이나 순환계 및 신경계질환에 대한 소견이 있는지 확인한다. 나. 국부적 또는 전반적인 무력감이 있는지, 있다면 그 정도에 대해 알아본다. 다. 위축(atrophy)이나 경축(contractures)으로 인한 마비가 있는지 확인한다. 라. 근육의 떨림이 있는지, 관절운동의 제한이 있는지 알아본다.